Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires — 2° Cuatrimestre 2026

Asignatura: Base de Datos / Gestión de Datos

Documento de Estrategia y Justificaciones de Diseño

Trabajo Práctico: FRBA – Gestión de Bicicletería

Entrega 2: Modelo Relacional y Migración

Parámetro	Valor
Número de Grupo	38
Nombre de Grupo / Esquema SQL	`NUTREAM`
Curso	K3522
Representante del Grupo	Juliano, Tomás Rubén (Legajo: 2150414 — `tjuliano@frba.utn.edu.ar`)
Integrantes	Candal, Nicolas (2151250) • Rivas, Tiziano (2226431) • Moreno, Rocco (2139133)

Índice General

1. Introducción y Objetivos de la Entrega 2
2. Arquitectura General del Modelo de Datos
3. Justificación Detallada de Entidades y Relaciones
    - 3.1 Ubicación y Personas

    - 3.2 Normalización de Catálogos
    - 3.3 Jerarquía de Productos, Bicicletas y Repuestos
    - 3.4 Operaciones Transaccionales del Negocio
4. Análisis y Tratamiento de Inconsistencias en los Datos de Origen
    - 4.1 Homónimos y Duplicidad de DNI en Clientes
    - 4.2 Líneas de Venta Repetidas y Cuadre de Totales
    - 4.3 Omisión y Cálculo Dinámico del Subtotal de Compra
    - 4.4 Respeto Riguroso de Tipos de Datos de la Tabla Maestra
5. Estrategia de Migración mediante Stored Procedures
    - 5.1 Esquema Aislado y Convención de Nombres
    - 5.2 Idempotencia y Orden Topológico
    - 5.3 Transaccionalidad y Manejo de Excepciones
    - 5.4 Optimización de Rendimiento e Indexación
6. Auditoría y Verificación de Resultados

---

1. Introducción y Objetivos de la Entrega 2

El presente documento expone las justificaciones teóricas, decisiones de diseño y estrategias técnicas implementadas para la **Segunda Entrega (Modelo Relacional y Migración)** del Trabajo Práctico de Base de Datos (UTN FRBA, 2° Cuatrimestre 2026, Curso K3522).

El objetivo central consistió en transformar la estructura plana, desnormalizada y heterogénea provista en la tabla `gd_esquema.Maestra` (compuesta por 291.899 filas y 89 columnas) en una base de datos relacional en Tercera Forma Normal (3FN), estructurada en el esquema propio `[NUTREAM]`, respetando todas las reglas del negocio:

- Gestión integral de cuatro líneas de negocio: Ventas, Alquileres, Reparaciones en taller y Compras a proveedores.
- Preservación del 100% de la información histórica original sin modificar los datos de origen ni inferir datos ficticios.
- Desarrollo de un script único (`script_creacion_inicial.sql`), completamente automatizado, idempotente y cuya ejecución total toma solo **12,5 segundos**, ampliamente por debajo del límite de 10 minutos fijado por la cátedra.

2. Arquitectura General del Modelo de Datos

El diseño consta de **27 entidades relacionales** organizadas en 4 paquetes conceptuales:

```
[Catálogos y Ubicación] ──> [Personas, Locales y Proveedores] ──>
[Catálogo de Productos y Flota] ──> [Operaciones Transaccionales y
Detalles]
```

Se aplicaron principios estrictos de normalización:

- **Primera Forma Normal (1FN):** Eliminación de grupos repetitivos y atributos multivaluados contenidos en las columnas desnormalizadas de la tabla maestra.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Toda columna no clave depende por completo de la clave primaria. Se separaron las cabeceras de transacciones de sus respectivos renglones de detalle.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Eliminación de dependencias transitivas mediante la creación de tablas dimensionales de catálogos (marcas, categorías, estados, formas de pago y localidades).

---

3. Justificación Detallada de Entidades y Relaciones

3.1 Ubicación y Personas

- **`Localidad`:**
  Concentra los pares únicos `(nombre_localidad, provincia)`. La tabla maestra repetía localidades y provincias a lo largo de locales, clientes, empleados y proveedores. Al centralizarlas en una única tabla con clave subrogada `localidad_id`, se evita la inconsistencia espacial y la redundancia textual en miles de registros. Se identificaron **480 localidades y provincias únicas**.
- **`Local`:**
  Representa cada una de las sucursales de la bicicletería. Posee clave subrogada `local_id`, datos de contacto, dirección y clave foránea a `Localidad`. Se identificaron **5 locales físicos**.

- **Separación de `Cliente` y `Empleado`:**
  Se evaluó la posibilidad de implementar una jerarquía con supertipo `Persona`. Sin embargo, se optó conscientemente por mantener `Cliente` y `Empleado` como entidades separadas por las siguientes razones:
  1. **Disyunción de roles y atributos:** Un empleado posee atributos laborales estrictos (`puesto_empleado`, `fecha_ingreso_empleado`) que carecen de sentido para un cliente.
  2. **Relación con operaciones:** En las ventas y alquileres intervienen simultáneamente un cliente y un empleado atendiendo la operación. Mantener las tablas diferenciadas simplifica las claves foráneas en `Venta`, `Alquiler` y `Reparacion`, evitando auto-relaciones sobre una misma tabla.
  3. **Eficiencia en la migración:** Se identificaron **25 empleados** y **147.613 clientes**. Separarlos agiliza radicalmente los índices y las búsquedas durante la carga masiva.
- **`Proveedor`:**
  Almacena a los distribuidores a quienes los locales compran bicicletas y accesorios. Posee `proveedor_id`, razón social, CUIT único (`cuit_proveedor`), datos de contacto y vínculo con `Localidad`. En la tabla maestra existen **5 proveedores**.

3.2 Normalización de Catálogos

Se extrajeron las cadenas de texto repetidas en la tabla maestra hacia entidades maestras con clave primaria `IDENTITY(1,1)` y restricción de unicidad (`UNIQUE`):

- **`FormaPago`:** 4 modalidades registradas (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Transferencia).
- **`TipoProducto`:** 2 tipos (Bicicleta, Accesorio).
- **`Marca`:** 7 marcas registradas en el catálogo.
- **`CategoriaBicicleta`:** 6 categorías (Mountain Bike, Ruta, Urbana, Plegable, etc.).
- **`CategoriaAccesorio`:** 4 categorías (Indumentaria, Iluminación, Seguridad, Hidratación).
- **`CategoriaRepuesto`:** 4 categorías de repuestos para taller.
- **Catálogos de Estado Separados (`EstadoReparacion`, `EstadoAlquiler`, `EstadoBicicletaAlquiler`):**
  Aunque comparten un dominio semántico conceptual ("estados"), se crearon como tablas independientes debido a que cada proceso de negocio posee su propio ciclo de

vida e invariantes de transición (un alquiler puede estar *Devuelto* o *En curso*, mientras que una reparación puede estar *Entregada* o *En proceso*, y una bicicleta de flota puede estar *Disponible* o *En mantenimiento*).

3.3 Jerarquía de Productos, Bicicletas y Repuestos

- **`ModeloBicicleta`:**
  Un modelo de bicicleta no es un producto individual en stock, sino una definición de ingeniería y diseño que comparte atributos físicos: nombre de modelo, rodado, tipo de cuadro, color, marca y categoría de bicicleta. Esta entidad se diseñó como el núcleo técnico compartido por tres áreas:
  1. **Ventas:** La bicicleta comercializada referencia a su `ModeloBicicleta`.
  2. **Alquileres:** Cada unidad física de alquiler pertenece a un `ModeloBicicleta`.
  3. **Reparaciones:** Cuando un cliente ingresa su bicicleta al taller, se registra el modelo correspondiente para su diagnóstico y compatibilidad.
     Existen exactamente **12 modelos de bicicleta** en el dominio.

- **Herencia de Productos (`Producto`, `BicicletaVenta`, `Accesorio`):**
  Se implementó el patrón de **Generalización / Especialización (Herencia por Subtipo)**:
  - **`Producto` (Supertipo):** Almacena la clave primaria natural `cod_producto` (ej. `PROD-12345`), nombre, descripción, precio unitario de venta y clave foránea a `TipoProducto`. Existen **18 productos** en el catálogo (8 bicicletas y 10 accesorios).
  - **`BicicletaVenta` (Subtipo):** Utiliza `cod_producto` como Primary Key y Foreign Key hacia `Producto`. Agrega `modelo_bicicleta_id` y `meses_garantia_bici_venta`. Como se corroboró en los datos y el enunciado, los meses de garantía varían según el producto en venta y no dependen del modelo.
  - **`Accesorio` (Subtipo):** Utiliza `cod_producto` como PK y FK hacia `Producto`. Almacena talle, color, `marca_id` y `categoria_accesorio_id`.

- **`BicicletaAlquiler`:**
  A diferencia de las bicicletas para la venta (que son productos de catálogo comercializables), las bicicletas de alquiler representan **unidades físicas tangibles** pertenecientes a la flota de un local específico. Cada unidad se identifica de forma única mediante su número de serie (`nro_serie_bici_alquiler`), vinculándose con su `local_id`, su `modelo_bicicleta_id`, tarifas vigentes por hora y por día, y su estado actual. Se identificaron **80 bicicletas de alquiler**, distribuidas en los 5 locales.

- **`Repuesto`:**
  Modela el catálogo de piezas utilizadas exclusivamente en el taller de reparaciones. Identificado por `cod_repuesto`, contiene descripción, compatibilidad técnica, precio y `categoria_repuesto_id`. Existen **10 repuestos**.

3.4 Operaciones Transaccionales del Negocio

A. Gestión de Ventas (`Venta` y `DetalleVenta`)

- **`Venta`:** Representa la transacción comercial en un local. Registra número de venta, fecha y hora, total general, cliente, empleado vendedor, local y forma de pago. Se migraron **43.500 ventas**.
- **`DetalleVenta`:** Modela los ítems vendidos. Se utilizó una clave primaria artificial subrogada `detalle_venta_id INT IDENTITY(1,1)` junto con las claves foráneas `nro_venta` y `cod_producto`.
  - *Justificación del diseño:* Como se detalla en la sección de inconsistencias, existen ventas donde el cliente compró varias veces el mismo producto en renglones separados. Definir una PK compuesta `(nro_venta, cod_producto)` hubiera ocasionado pérdida de datos o violación de unicidad. La clave subrogada preservó los **152.418 renglones de venta** originales.

B. Gestión de Compras (`Compra` y `DetalleCompra`)

- **`Compra`:** Registra las compras de reposición efectuadas por cada local a sus proveedores. Incluye número de compra, fecha, total facturado por el proveedor, local, proveedor y empleado responsable. Se registraron **36 compras**.
- **`DetalleCompra`:** Desglosa los productos comprados (`cod_producto`), la cantidad y el precio unitario de compra. Se migraron **648 renglones**.
  - *Justificación del Subtotal:* La tabla maestra no incluye la columna `Detalle_Compra_Subtotal_Prod_Compra`. Siguiendo la regla de no inventar columnas redundantes en la persistencia física transaccional, el subtotal se calcula en tiempo de consulta como `cantidad_prod_compra * precio_unitario_prod_compra`.

C. Gestión de Alquileres (`Alquiler`)

- Registra los servicios de alquiler de bicicletas tomados por los clientes. Cada alquiler vincula la unidad física (`nro_serie_bici_alquiler`), el cliente, el empleado que lo

atendió, la forma de pago, el estado del alquiler, la fecha de inicio, la fecha pactada de devolución y la fecha de devolución real, junto con el importe total. Se migraron **69.620 alquileres**.

D. Gestión de Reparaciones (`Reparacion` y `DetalleReparacion`)

- **`Reparacion`:** Registra el servicio técnico prestado a la bicicleta del cliente. Incluye número de serie de la bici del cliente, modelo de bicicleta, fechas (ingreso, entrega estimada y entrega real), diagnóstico, precios de mano de obra y de repuestos, y el precio total (`precio_mano_obra + precio_repuestos`). Se migraron **34.493 reparaciones**.
- **`DetalleReparacion`:** Registra cada repuesto utilizado en la reparación (`cod_repuesto`), cantidad, precio unitario y subtotal. Se migraron **69.213 renglones de repuestos**.

---

4. Análisis y Tratamiento de Inconsistencias en los Datos de Origen

La cátedra estipuló que al tratarse de datos desnormalizados, pueden existir inconsistencias cuyo impacto debe controlarse en el diseño **sin modificar nunca los datos originales ni inferir causas**.

4.1 Homónimos y Duplicidad de DNI en Clientes

- **Hallazgo:** Al auditar la tabla maestra, se constató la existencia de **147.613 clientes distintos** pero únicamente **147.487 números de DNI diferentes**. Esto evidencia que existen DNIs idénticos asignados a personas con nombres o apellidos distintos (homónimos o duplicidad de carga en sistemas legacy).
- **Solución de diseño:**
  1. Se implementó una clave subrogada `cliente_id INT IDENTITY(1,1)` como Primary Key en `[NUTREAM].[Cliente]`, evitando usar el DNI como clave primaria relacional.
  2. Para vincular de forma unívoca y exacta cada operación (Venta, Alquiler, Reparación) con su cliente correspondiente, se identificó que la combinación compuesta de `(dni_cliente, email_cliente)` posee exactamente **147.613 combinaciones únicas** (correspondencia biyectiva 1 a 1).
  3. Se creó un índice no agrupado `IX_Cliente_Dni_Email` sobre `[NUTREAM].[Cliente]`, garantizando vinculaciones instantáneas y sin ambigüedad durante los

`JOIN` de migración.

4.2 Líneas de Venta Repetidas y Cuadre de Totales

- **Hallazgo:** En ciertas ventas (por ejemplo la venta N° 359729), un mismo código de producto (`PROD-63819`) aparece repetido en múltiples filas con la misma cantidad y precio unitario.
- **Verificación de integridad:** Se contrastó la suma de los subtotales con el total de la cabecera `Venta_Total_Venta` . La suma de todos los renglones (incluyendo los repetidos) coincide con una precisión centesimal exacta con el total facturado. Si se hubiesen filtrado mediante `DISTINCT` , la base de datos hubiera quedado descuadrada contablemente.
- **Solución:** Se mantuvo cada línea como una entidad independiente en `DetalleVenta` mediante la clave subrogada `detalle_venta_id` .

4.3 Omisión y Cálculo Dinámico del Subtotal de Compra

- La columna `Detalle_Compra_Subtotal_Prod_Compra` no existe en la tabla maestra. Almacenar un subtotal calculado violaría el principio de evitar redundancia innecesaria en el modelo transaccional. Por ello, se definió explícitamente en el diseño y en el script que dicho valor se calcula dinámicamente como `cantidad_prod_compra * precio_unitario_prod_compra` .

4.4 Respeto Riguroso de Tipos de Datos de la Tabla Maestra

Para dar cumplimiento estricto a la consigna *"Todas las columnas creadas para las nuevas tablas deberán respetar los mismos tipos de datos que las columnas existentes en la tabla maestra"*, se replicaron los tipos exactos:

- Importes monetarios: `NUMERIC(38,2)`
- Fechas y marcas temporales: `DATETIME2`
- Cadenas de caracteres: `VARCHAR(255)`
- Cantidades, identificadores y garantías: `INT`

---

5. Estrategia de Migración mediante Stored Procedures

5.1 Esquema Aislado y Convención de Nombres

Todos los objetos residen en el esquema del grupo:

```
CREATE SCHEMA [NUTREAM];
```

Toda tabla y procedimiento está precedido por `[NUTREAM].`, evitando polución del esquema `dbo` y garantizando aprobación en la revisión automática de la cátedra.

5.2 Idempotencia y Orden Topológico

El script comienza con un bloque de eliminación condicional (`DROP PROCEDURE IF EXISTS` y `DROP TABLE IF EXISTS`) ordenado en sentido inverso a las dependencias de claves foráneas. Esto permite ejecutar el script cuantas veces sea necesario partiendo de una base limpia sin que ocurran colisiones de objetos.

5.3 Transaccionalidad y Manejo de Excepciones

La ejecución de los 19 procedimientos almacenados se encuentra encapsulada dentro de un bloque estructurado:

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
        EXEC [NUTREAM].migrar_localidades;
        EXEC [NUTREAM].migrar_catalogos;
        ...
    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0
        ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
```

Esto garantiza atomicidad: o se migran exitosamente todos los datos, o la base revierte su estado evitando migraciones parciales corruptas.

5.4 Optimización de Rendimiento e Indexación

Para asegurar que el tiempo de ejecución no supere el límite de 10 minutos:

- **Operaciones masivas por conjuntos:** Se eliminó el uso de cursores y bucles fila a fila, empleando únicamente inserciones basadas en álgebra relacional (`INSERT INTO ... SELECT DISTINCT`).
- **Sanitización de cadenas:** Se aplicó la función `RTRIM(LTRIM(...))` para limpiar espacios residuales y uniformar claves textuales.
- **Índices de soporte a la migración:** Se crearon índices únicos estratégicos en tablas referenciadas durante la carga masiva (destacándose `IX_Cliente_Dni_Email` en `Cliente`, `UQ_Localidad_Provincia`, `UQ_ModeloBicicleta_Nombre`, etc.) que redujeron drásticamente el costo de los joins.
- **Índices de rendimiento post-migración:** Tras finalizar la transacción de carga, se crearon 17 índices no agrupados (`NONCLUSTERED INDEX`) sobre todas las claves foráneas de las tablas transaccionales (`Venta`, `DetalleVenta`, `Alquiler`, `Reparacion`, `DetalleReparacion`, `Compra`, `DetalleCompra`). Esto asegura consultas instantáneas, evita bloqueos de tabla en futuras eliminaciones en cascada y deja la base optimizada para las vistas analíticas de la Entrega 3 (BI).
- **Tiempos medidos en pruebas exhaustivas:**
  - Ejecución limpia sobre base recién restaurada: **12,5 segundos**.
  - Reejecución idempotente: **10,4 segundos**.
    (Ambos valores representan apenas un 2% del límite de 10 minutos tolerado por la cátedra).

---

6. Auditoría y Verificación de Resultados

Se auditó la totalidad de filas migradas en cada una de las 27 tablas del esquema `[NUTREAM]`:

Categoría	Tabla en `[NUTREAM]`	Cantidad de Registros Migrados	Observaciones / Validación
Catálogos	`Localidad`	**480**	Cobertura total de provincias y localidades
	`FormaPago`	**4**	Efectivo, Tarjetas y Transferencia

	`TipoProducto`	**2**	Bicicleta y Accesorio
	`Marca`	**7**	Marcas de bicis y accesorios
	`CategoriaBicicleta`	**6**	Categorías del catálogo
	`CategoriaAccesorio`	**4**	Categorías de accesorios
	`CategoriaRepuesto`	**4**	Categorías de repuestos de taller
	`EstadoReparacion`	**1**	Entregada
	`EstadoAlquiler`	**1**	Devuelto
	`EstadoBicicletaAlquiler`	**1**	Disponible
Entidades Principales	`Local`	**5**	5 sucursales
	`Cliente`	**147.613**	Clientes únicos preservando homónimos
	`Empleado`	**25**	Vendedores y mecánicos
	`Proveedor`	**5**	Proveedores de reposición
	`ModeloBicicleta`	**12**	Modelos técnicos unificados
	`Repuesto`	**10**	Repuestos de taller
Productos y Flota	`Producto`	**18**	Catálogo general (8 bicis + 10 accesorios)
	`BicicletaVenta`	**8**	Subtipo de producto para venta con garantía

	`Accesorio`	**10**	Subtipo de producto accesorio con talle y color
	`BicicletaAlquiler`	**80**	Unidades físicas de alquiler en locales
Operaciones	`Venta`	**43.500**	Cabeceras de ventas
	`DetalleVenta`	**152.418**	Renglones de venta (coincidencia total con Maestra)
	`Compra`	**36**	Cabeceras de compras a proveedores
	`DetalleCompra`	**648**	Renglones de compras a proveedores
	`Alquiler`	**69.620**	Alquileres de bicicletas
	`Reparacion`	**34.493**	Cabeceras de reparaciones en taller
	`DetalleReparacion`	**69.213**	Renglones de repuestos utilizados en taller

> **Balance total de filas operativas:**
> **152.418** (Ventas) + **648** (Compras) + **69.620** (Alquileres) + **69.213** (Reparaciones) = **291.899 filas**
> Corresponde al **100,00% de los registros de la tabla maestra**, sin pérdidas ni omisiones.